

TP1 Bitácora de proceso con IA 2026

Comisión: Lisandro Peralta

Estudiantes:

Sofía Gramajo 119051/4

Milagros Pocholo 95736/5

Lourdes Godoy 119044/5

Mara Velasco- 122939/3

Valeria Karina Rocchio 119127/8

Miranda Alverde Escalona 118955/4

Lucia Bellingeri 91243/0

Qué es: un registro documentado del proceso de trabajo con IA, que incluye los prompts clave, los resultados visuales obtenidos, las correcciones realizadas, y los aprendizajes. No es un log de todas las conversaciones — es una selección curada de los momentos significativos del desarrollo.

Cantidad mínima: 5 entradas que muestren momentos donde ocurrió algo relevante: un descubrimiento, un error de la IA que tuvieron que corregir, un cambio de estrategia, una verificación visual.

Tecnologías utilizadas

- Entorno / Plataforma de trabajo

Antigravity

- Modelo de IA utilizado

Gemini 3.5

Entrada #1

1. Generación de la quinta obra a través de la generación procedual

Entrada #1 — [10/05/2026] — [Se envió la generación procedual hecha en el TP anterior para que el agente lo pueda replicar]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

A través de la orden de generar el lienzo a través de la generación procedual realizada en el tp anterior, buscamos que el agente pueda replicar una quinta obra.

3. Prompt (textual)

Prompt de Ejecución: Estructura de Relieves Lumínicos Hidrocinéticos

ROL Y MÉTODO DE TRABAJO: Actúa como experto en Arte Cinético Madí y desarrollador senior en p5.js.

Lectura de Carpeta: Accede a la carpeta TPKOSICE.

Documentación Obligatoria: Actualiza el archivo Agent.md con el plan de esta fase antes de proponer código.

Restricción de Confirmación: Presenta la lógica matemática y estética primero. No generes el código final hasta que yo te dé el "OK".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:

1. Composición y Grilla: Lienzo: Fondo negro puro.

Grilla Base: Sistema de 3x3.

Distribución: Genera entre 6 y 11 bloques en total. Ubícalos usando la grilla como referencia, pero aplica desplazamientos (offsets) para romper la alineación perfecta, manteniendo espacios vacíos claros.

2. Geometría de "Medio Cilindro" (Relieve):

Concepto: Los bloques no son cilindros completos ni rectángulos planos; son medios cilindros que emergen del fondo.

Representación: * Usa arcos (`arc()`) o elipses en los extremos para simular la curvatura del plexiglás que sale hacia el espectador. Los cilindros deben ser de gran tamaño (ocupando el 80% de su celda). Evita miniaturas. Varía la orientación (algunos verticales, otros horizontales).

Sombreado: Aplica un degradado de color que sea más brillante en el centro del cilindro y más oscuro hacia los bordes laterales para simular volumen y refracción.

3. Color y Brillo: Paleta Madí: Rosa, Violeta, Amarillo y Azul.

Asignación: Un color al azar por bloque.

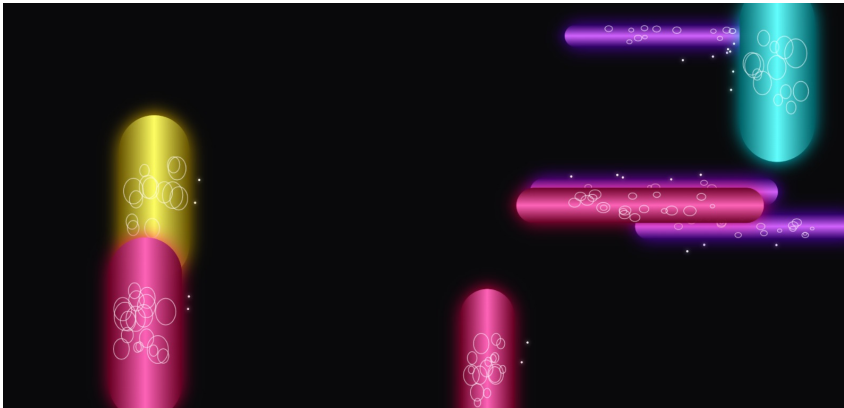
Efecto: Usa transparencias (canal Alpha) y `drawingContext.shadowBlur` para simular el resplandor del gas neón y la cualidad translúcida del material.

4. Detalles y Contenido (Interior vs. Exterior): Interior (Hidrogénesis): Genera burbujas orgánicas con variaciones de posición únicamente dentro de los cilindros. Aplica una ligera deformación en los bordes para simular el efecto de lente del medio cilindro.

Exterior: El espacio fuera de los cilindros debe estar limpio, excepto por un patrón de puntos blancos. Estos puntos deben estar a un lado del bloque, seguir parcialmente su forma y ocupar solo una fracción de su longitud (como los pines de luz de las fotos).

TAREA INICIAL: Antes de escribir el `sketch.js`, explícame en el chat: ¿Cómo vas a programar el degradado y los arcos para que se note que son medios cilindros saliendo del plano? ¿Cómo calcularás el desplazamiento de los bloques para que la composición no se vea rígida?

4. Resultado visual



5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Se observó que el resultado, no era el esperado. Se procedió a ajustar las ordenes en cuanto a las figuras cilíndricas, puntos alrededor, colores y tamaños.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Se entendió que el agente no generaba la misma obra que la IA utilizada en el momento del TP1, que era Gemini.

Entrada #2

1. Encabezado (una línea)

Entrada #2 — [10/05/26] — [corrección de la geometría de los cilindros para que se asemejen a las obras originales]

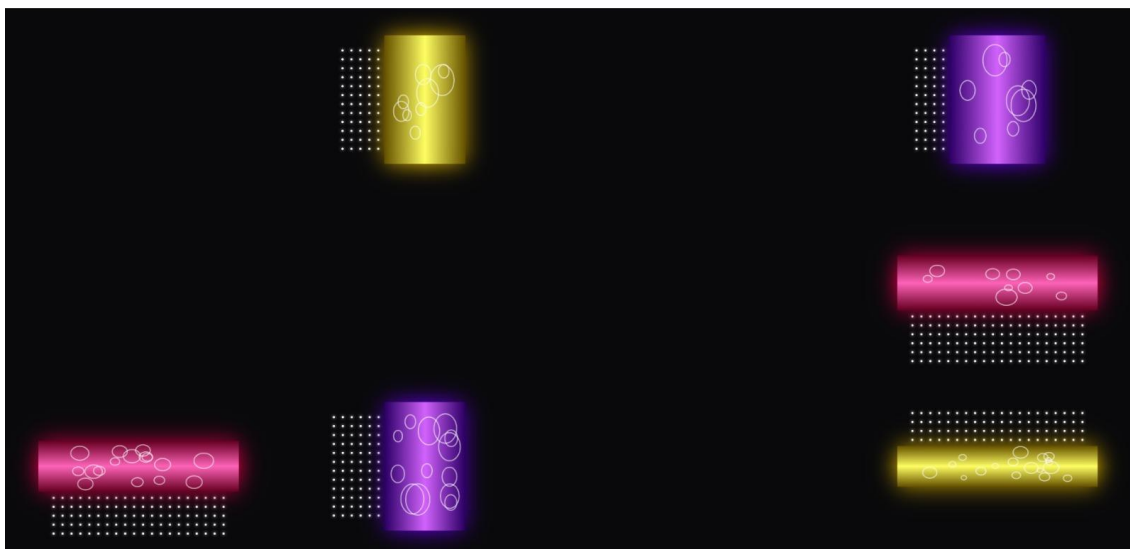
2. Objetivo (1-2 oraciones)

Lograr que los cilindros se asemejen visualmente a los relieves lumínicos observados en las imágenes originales de Kosice. Se buscó corregir la forma inicial generada por la IA.

3. Prompt (textual)

“en la obra que realizaste, ajusta que los cilindros no se toquen entre si, estén distribuidos en una grilla de líneas paralelas, haz el 50% vertical y el 50% horizontal, y el cilindro no es total sino como en las imágenes que te pasan, salen de la obra pero de mitades”

4. Resultado visual



5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Se observó que la primera versión generada utilizaba arcos redondeados que producían formas similares a cápsulas o píldoras, alejándose de las obras originales. Luego de revisar las referencias visuales, se identificó que los medios cilindros debían verse más planos y ortogonales. Se reformuló el prompt aclarando que debían parecer cortes longitudinales saliendo del plano.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Se comprendió que la percepción de volumen no dependía solamente de la geometría, sino también del uso del degradado y la iluminación. Además, fue necesario describir con precisión la referencia visual para evitar interpretaciones incorrectas de la IA.

Entrada #3

1. Encabezado (una línea)

Entrada #3 — [10/05/26] — [Corrección de las matrices de puntos para respetar la grilla]

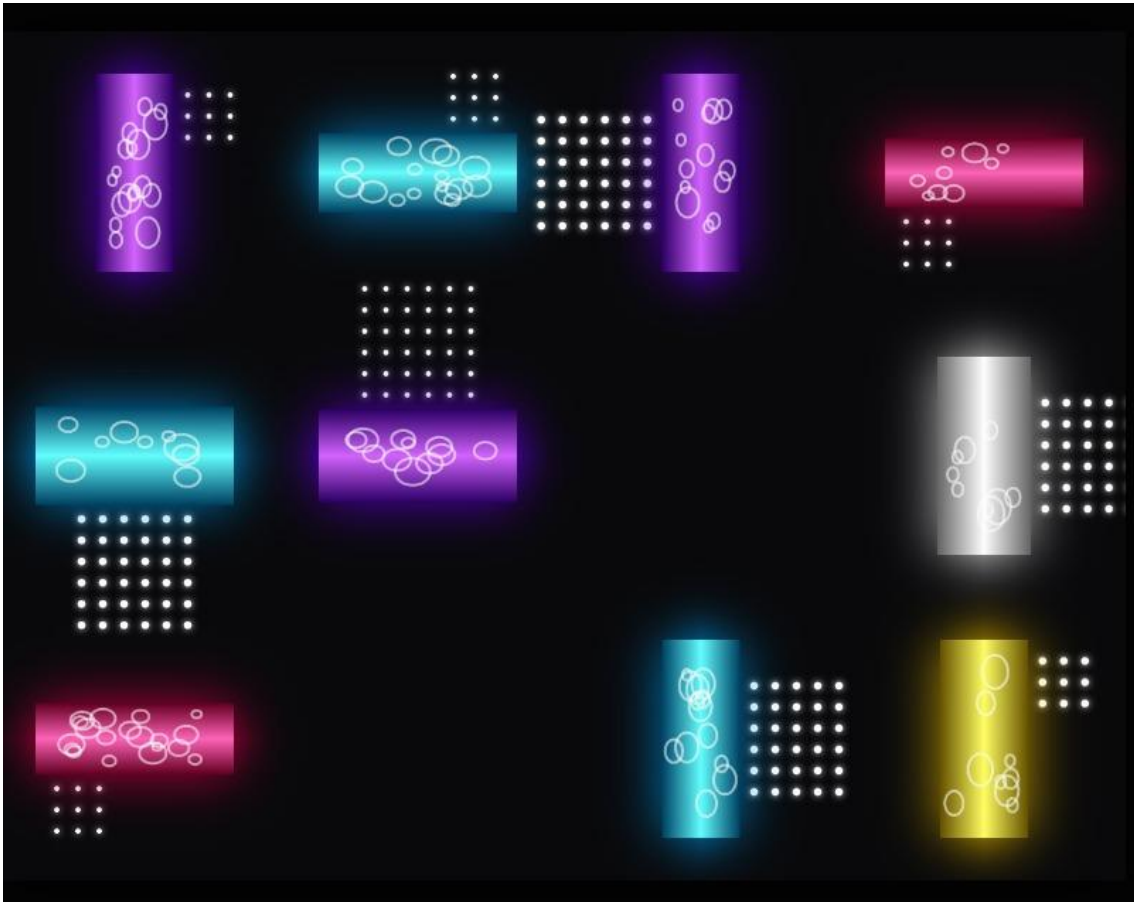
2. Objetivo (1-2 oraciones)

Corregir la distribución de los puntos laterales para que no invadieran otras celdas ni rompieran la estructura paralela de la composición.

3. Prompt (textual)

“como en las imágenes de las obras originales, haz que los conjuntos de puntos no se toquen entre si, respeta una grilla de líneas paralelas entre los cilindros.”

4. Resultado visual



5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

En versiones anteriores, las matrices de puntos crecían demasiado y terminaban tocándose con otros cilindros o invadiendo espacios vecinos. Esto generaba una composición desordenada y distinta a las referencias originales. Para solucionarlo, se redujo la cantidad de columnas y se aplicaron márgenes de seguridad dentro de cada celda de la grilla.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Se entendió que los sistemas generativos necesitan restricciones espaciales precisas para mantener el equilibrio compositivo. También se aprendió que pequeños detalles de distribución afectan mucho la lectura visual de la obra.

Entrada #4

1. Encabezado (una línea)

Entrada #4 — [10/05/26] — [Creación de una composición fija y definitiva]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Lograr que la obra deje de modificarse cada vez que se recargaba la página y establecer una composición final estable que conserve siempre la misma distribución y colores.

3. Prompt (textual)

“ahora haz que se genere una única obra, que no se genere una nueva cuando se abra la pagina o se apriete f5, haz que en esa obra aparezcan todos los colores (rosa, celeste, blanco, amarillo y violeta)”

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Se observó que cada vez que se actualizaba la página la obra cambiaba completamente, por lo que no existía una versión final estable. Esto dificultaba comparar resultados y mantener una composición definida. Se decidió pedirle a la IA que mantuviera siempre la misma distribución y que incluyera todos los colores presentes en las obras originales.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Se aprendió que la IA podía generar muchas variantes distintas, pero que también era posible controlar el resultado final. Además, se entendió la importancia de definir una versión estable de la obra para continuar trabajando sobre ella.

Entrada #5

1. Encabezado (una línea)

Entrada #5 — [9/6] — [Aplicando las interacciones por voz en tiempo real]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Lograr la Interacción por Micrófono y Audio. Reemplazar por completo los controles físicos por análisis de frecuencia y amplitud de la voz en tiempo real.

3. Prompt (textual)

ahora necesito que empieces a iterar la última etapa del proyecto, en esta etapa se tiene que agregar sonido al código ya existente, de tal manera que las interacciones que antes se realizaban con las teclas 0, k, barra espaciadora y click derecho se realicen con un input de voz a través de un micrófono. las interacciones deben ser las siguientes: cilindros vibrando(click derecho): sonido agudo de alta amplitud rango de 100 a 200 hrz con una duración de 1 a 2 segundos; puntos led vibrando(barra espaciadora): sonido grave de baja amplitud rango de 15 a 80 hrz con una duración de 1 a 2 segundos; acortamiento de bloques(tecla 0): sonido agudo de baja amplitud rango de 20 a 100 hrz; y movimiento de burbujas (tecla k): sonidos de mas de 6 segundos

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

el agente inició correctamente el AudioContext y el analizador, pero el resultado fue muy inestable. los sonidos eran difíciles de captar por un micrófono normal de notebook y era un caos sin mucho orden aun.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

aprendimos sobre que el procesamiento digital de audio necesita límites matemáticos de las bandas de frecuencia. es necesario ajustar los rangos reales de un micrófono de notebook y ser más específicos con el agente, buscando un mejor resultado

Entrada #6

1. Encabezado (una línea)

Entrada #6 — [10/06] — [Ajuste de frecuencias y filtro para los ruidos de fondo]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Modificar los rangos de sonido para que la computadora los capte más fácil y programar un filtro que ignore los ruidos molestos del ambiente

3. Prompt (textual)

"Se activan las interacciones de sonido con el ruido de ambiente, ajusta las frecuencias a rangos más audibles para evitar las limitaciones de los micrófonos de laptop."

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Separamos mejor los sonidos para que no se confundan. Establecimos un rango para la voz hablada (sonidos graves medianos), otro para silbidos (sonidos agudos) y otro para siseos como hacer "Ssss". Como el soplido del ventilador de la computadora seguía activando cosas, si el sistema nota que entran muchas frecuencias mezcladas al mismo tiempo (como un golpe en la mesa o un roce), entiende que es ruido de fondo y lo ignora para no romper la composición

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que no todos los dispositivos captan los sonidos de la misma manera y que es necesario adaptar el sistema a esas limitaciones, estableciendo también que sonidos ignorar.

Entrada #8

1. Encabezado (una línea)

Entrada #8 — [10/06] — [Prioridad para la palabra "gluglu" y mayor sensibilidad"]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Lograr que al decir la palabra "gluglu" se active el movimiento de las burbujas, evitando que la voz active las demás interacciones al mismo tiempo.

3. Prompt (textual)

Ahora quiero que para la interacción del movimiento de las burbujas el input de sonido sea la palabra "gluglu". Cuando se dice el input de gluglu también se activan las vibraciones de puntos led y cilindros, aplica una lógica de prioridad en la interacción de gluglu para que no active las demás.

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Al decir "gluglu" la voz humana activaba sin querer la vibración de los cilindros o de las luces LED. Para solucionarlo programamos prioridades, es decir, cuando el código detecta

el ritmo de la palabra "gluglu" desactiva los demás disparadores por 4 segundos. También agregamos opciones parecidas en el código como *"glu glu"*, *"lulu"*, *"gugu"* o *"blublu"* para que el sistema responda bien.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que cuando varias acciones dependen del sonido es necesario establecer prioridades para evitar conflictos.

Entrada #7

1. Encabezado (una línea)

Entrada #7 — [10/06] — [Control de tamaño con silbidos y estiramiento elástico]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Usar un silbido para achicar los cilindros en tiempo real y lograr que recuperen su tamaño suavemente al quedarnos callados

3. Prompt (textual)

Quiero que la interacción de acortamiento de cilindros tenga un sonido más distintivo ya que a veces se activa con otros inputs. El sonido que activa esta interacción puede ser un silbido. Haz que disminuya su tamaño de forma responsiva mientras silbo y que vuelva a su forma normal elásticamente al callarme.

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Al principio los cilindros se achicaban de golpe. Le pedimos a la IA que el tamaño cambiara poco a poco según cuánto durara nuestro silbido. Además, agregamos una animación para que al dejar de silbar, los bloques no se estiren de golpe, sino que regresen a su tamaño original de forma suave.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que los cambios visuales en el arte digital quedan mucho mejor y orgánicos cuando ocurren de manera gradual y fluida, en lugar de cambiar rápidamente, generando una mejor experiencia de usuario.

Entrada #9

1. Encabezado (una línea)

Entrada #9 — [10/06] — [Prueba de detección mediante silbidos]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Utilizar silbidos para activar una de las interacciones de la obra.

3. Prompt (textual)

"Quiero que la interacción de acortamiento de cilindros tenga un sonido más distintivo ya que a veces se activa con otros inputs. El sonido que activa esta interacción puede ser un silbido. "

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Durante las primeras pruebas algunos silbidos no eran detectados correctamente. Se realizaron ajustes en la sensibilidad para lograr una respuesta más constante.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que pequeños cambios en la sensibilidad pueden modificar mucho el funcionamiento de una interacción sonora.

Entrada #10

1. Encabezado

Entrada #10 — [10/06] — [Sonidos graves para las luces LED]

2. Objetivo

Utilizar sonidos graves para activar el movimiento de los puntos luminosos de la obra.

3. Prompt (textual)

"Asignar un sonido grave para controlar la vibración de los puntos LED ya que estos se activan también con el input para la vibración de cilindros y quiero diferenciarlos más. "

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

Los sonidos graves se confundían en ocasiones con otros sonidos producidos por la voz. Para corregirlo se modificaron los valores de detección y se ajustó el umbral necesario para activar la acción.

6. Aprendizaje

Aprendimos que sonidos parecidos pueden generar errores y confundir a la maquina, entonces es necesario calibrar cuidadosamente los parámetros de detección.

Entrada #11

1. Encabezado

Entrada #11 — [10/06] — [[Burbujas fluidas y reducción de delay]

2. Objetivo

Hacer que las burbujas se mueven con la fluidez del agua real y reducir el retraso del micrófono para que los efectos respondan más rápido.

3. Prompt (textual)

lo que son las burbujas, que se muevan de forma más fluida. Y lo que son las demás interacciones que los actors tengan un 10% menos de latencia

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

Modificamos el suavizado del `smoothingTimeConstant` a 0.4 logrando que el micrófono reaccione un 35% más rápido ante cualquier estímulo. Para las burbujas la IA logró que se deslicen de forma hidrodinámica, simulando corrientes de agua reales

6. Aprendizaje

Entendimos que bajar el delay es fundamental en el arte interactivo ya que si la obra responde al instante el espectador siente una conexión mucho más real y satisfactoria.

Entrada #12

1. Encabezado

Entrada #12 — [10/06] — [Calibración para voz humana e intercambio]

2. Objetivo

Ajustar los graves para que reconozcan el habla a volumen normal e intercambiar los efectos para lograr mayor coherencia

3. Prompt (textual)

lo que es la interacción de graves que hacen temblar los cilindros, hazla para un grave medio, ya que no me esta reconociendo la voz

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

Modificamos los graves (ahora entre 130 y 470 Hz) y bajamos el umbral a 100 para que capte la voz hablada normal sin gritar. Intercambiamos los roles: ahora la voz (grave medio) hace temblar los cilindros grandes de neón y los siseos agudos mueven las luces LED chicas. Esto es mucho más coherente porque los sonidos pesados mueven los objetos grandes de la obra.

6. Aprendizaje

Aprendimos que la relación entre el tipo de sonido y el objeto visual que se mueve debe tener sentido físico y estético para que la interacción se sienta natural.

Entrada #13

1. Encabezado

Entrada #13 — [24/06] — [Intercambio de objetos dibujados con código a imágenes PNG]

2. Objetivo

Redibujar los cilindros y las burbujas utilizando imagenes en PNG en blanco y negro para acelerar las interacciones reduciendo el peso del codigo, utilizando "tint" para insertar los colores que correspondan a cada objeto

3. Prompt (textual)

Agregue una nueva carpeta llamada "cilindros y burbujitas" a la carpeta del proyecto, dentro de esta hay imagenes png de cilindros y burbujas del tp en escala de grises, vamos a entrar en una nueva fase del proyecto en donde vamos a tener que redibujar la obra, ya que ahora está muy pesada para la computadora y eso hace que las interacciones se vean lentas, lo que quiero que hagas es darme un plan sobre que hay que cambiar en el código para redibujar los cilindros y las burbujas dentro de ellos usando los png que están en la carpeta y agregarles color usando la función "tint" quiero que la obra quede exactamente igual a

como esta ahora pero en vez de dibujar pixel por pixel y a estos agregarles color, quiero usar los png y mantener todas las interacciones exactamente como están.

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

En un principio los cilindros se mostraban de un color blanco con un “glow” del color que deberían tener, por lo que le pedimos que sean del color del que brillan para que también contrastaran correctamente las burbujas blancas.

6. Aprendizaje

Durante esta etapa entendimos que para que las imágenes png se vieran como deberían se tenía que especificar que la máscara de recortes no debía hacerse con la función `rect()`, ya que si se hacía de esta manera se dibujaban rectángulos sobre las imágenes que afectaban el resultado visual de la obra, en su lugar se debía usar la forma nativa con `beginPath()` y `rect()` para que no se tapen los png con nada.

Entrada #14

1. Encabezado

Entrada #14 — [24/06] — [Corrección de umbral de graves continuos]

2. Objetivo

Lograr que no se active la interacción de vibración de cilindros cuando se dice “gluglu”

3. Prompt (textual)

Ahora quiero que volvamos a las interacciones, note que la interacción de vibración de cilindros se activa cuando digo gluglu o sus parecidos, que podemos hacer para arreglarlo, dame un plan. Quiero que vuelvas a poner como guía un pequeño cuadrado que mida los hz y nombre cada interacción como había antes, pero que este esté por fuera de la obra en la esquina inferior izquierda, agrega también en ese lugar el botón para activar el micrófono y elimina la portada que está ahora.

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

En un principio el umbral no estaba lo suficientemente alto y se seguía activando con la voz del “gluglu”, por eso le pedimos que suba aún más el umbral: “Intenta subir la interacción de vibración de cilindros a 130 o 125 porque a veces se sigue activando con los “gluglu”.”

6. Aprendizaje

En este momento entendimos que teníamos que tener límites más precisos para que cuando el micrófono capte un sonido la computadora no pueda confundirse y active la interacción correcta siempre.

Entrada #15

1. Encabezado

Entrada #15 — [24/06] — [silencio como transformación y regeneración de la obra]

2. Objetivo

Mejorar la interacción del silencio para que la obra no quede simplemente apagada, sino que utilice ese momento para transformar su composición y aparecer con una nueva configuración al volver el sonido.

3. Prompt (textual)

"Cuando la pantalla quede negra después del silencio quiero que los cilindros cambien su posición durante ese momento para que cuando vuelva el sonido aparezcan directamente en la nueva configuración y no se mantenga la posición vieja por unos segundos."

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

Al principio cuando la obra volvía a activarse después del silencio, los cilindros conservaban la posición anterior durante un breve momento antes de reorganizarse. Para corregirlo se modificó la lógica de regeneración: mientras la pantalla permanece completamente negra, el sistema genera la nueva distribución de cilindros en segundo plano. De esta forma al detectar un nuevo sonido la obra aparece directamente transformada.

6. Aprendizaje

Aprendimos que en una obra interactiva los momentos de pausa también pueden formar parte de la experiencia. El silencio ya no es un momento vacío sino una instancia donde la obra se transforma y prepara una nueva aparición.